徐其栋



23 岁 · 2026 届应届生 · ¥ 期望薪资 5K–8K

17268891140 / xqd922@outlook.com / 1001.pp.ua

教育背景

滇西科技师范学院 2022.09 – 2026.07 物联网工程 | 本科

主修课程：C 语言、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、传感器原理、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网： STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、PWM、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS

编程与数据库： C 语言、C++、Python、C#、Qt、MySQL

开发工具： Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA、示波器 / 逻辑分析仪

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司 嵌入式软件开发实习生 · 2025.08 – 2025.12

业务场景：隧道 / 桥梁 / 路面工程检测设备 | MCU 嵌入式软件 | C/C++ | 外设驱动 | 传感器采集 | 软硬件联调 | Git

- 采集节点固件开发：基于 MCU 平台使用 C/C++ 开发检测设备采集节点固件，完成传感器外设驱动与数据的采集、滤波、处理，将原始信号整理为上层可用的检测数据。
- 检测数据显示与人机交互：实现检测数据的实时显示与设备操作界面，按现场作业流程重排交互逻辑，减少单次检测的重复操作。
- 联调与问题定位：参与设备软硬件联调，定位并修复程序缺陷与通信异常，形成从信号、通信到程序的分层排查思路；使用 Git 进行分支管理与版本迭代。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统 2025.03 – 2025.04

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | MPU6050 | ESP32 | WS2812 | I2C / UART | 二维逆运动学

- 多舵机运动控制：构建 STM32F407ZE → I2C → PCA9685 → 8 路舵机控制链路，利用 16 路 12 位 PWM 扩展驱动四腿 8 个关节，实现站立、前进、后退、转向等共 9 种动作与姿态。
- 逆运动学与平滑控制：基于二维二连杆模型，由足端目标坐标 (x, y) 反解大小腿关节角；增加目标点几何可达性校验及 0°–180° 关节限幅，并以 1° 步进插值分解目标角度，降低指令阶跃造成的机械冲击与抖动。
- 姿态检测与多模交互：通过 I2C 读取 MPU6050 三轴加速度与三轴角速度数据，完成倾倒判断和状态反馈；经 USART2 接入蓝牙控制链路并由网页端下发动作指令，ESP32 通过 UART4 接入语音控制指令，WS2812 显示系统运行状态。

STM32 智能交互台灯控制系统 2026.03 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | PCB 设计 | ADC / TIM2 PWM | HC-SR04 | 红外感应 | USART2/3 | OLED

- 控制板设计与驱动联调：基于 STM32F103C8T6 独立完成控制板 PCB 设计，完成 OLED、ADC 光敏、红外、HC-SR04、蓝牙及语音模块的外设驱动与软硬件联调。
- 四模式控制与 **PWM** 调光：实现自动、手动、蓝牙、语音 4 种控制模式；自动模式采集环境光 ADC 数据，通过 TIM2 PWM 完成多档亮度调节，并根据不同输入切换对应控制逻辑。
- 传感器融合与人机交互：结合红外在位检测和 HC-SR04 距离数据，实现无人自动关灯与近距离报警；OLED 显示亮度档位及模式，USART2/3 分别接收蓝牙和语音控制指令，完成“感知–决策–执行–显示”完整链路。

个人评价

性格踏实、积极主动，有较强的 上进心与自驱力，抗压能力好、可接受加班、服从安排；对嵌入式开发有浓厚兴趣，能快速融入团队，希望在该方向长期深耕、与公司共同成长。